

6. hét - Gyakorlat

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Gyakorlat: Kisfeszültségű DC fogyasztók villamos teljesítményének meghatározása feszültség- és árammérésből.

Szükséges eszközök

Kisfeszültségű DC tápegység, megfelelő oktatási fogyasztók, multiméter(ek), kapcsoló és vezetékek.

1. Kapcsolás

A feszültségmérőt a fogyasztóval párhuzamosan, az árammérőt sorosan kösd be. Átkötést csak feszültségmentes állapotban végezz.

2. Mérés

Mérd meg legalább három fogyasztó vagy három különböző üzemi állapot U és I értékét.

3. Teljesítmény számítása

Minden mérési pontnál számítsd ki a $P = U \cdot I$ alapján a teljesítményt, és töltsd ki a táblázatot.

Fogyasztó	U (V)	I (A)	P számított (W)
1.			
2.			
3.			

4. Energia becslése

Válassz ki egy mért fogyasztót. Számítsd ki, mennyi energiát használna fel 1 óra, 4 óra és 8 óra működés alatt Wh-ban.

5. Értékelés

Melyik fogyasztó teljesítménye volt a legnagyobb? Melyik használta fel legtöbb energiát azonos működési idő alatt? Hogyan függ a teljesítmény az áramfelvételtől?

Biztonság: Ellenőrizd a tápegység és a fogyasztó névleges adatait. Ne lépd túl a vezetékek, műszerek vagy tápegység megengedett áramát.

IAP-kihívás

A tápegység kijelzője 24 V-ot és 1,2 A-t mutat. Becsüld meg fejben a teljesítményt, majd számítsd ki pontosan. Ezután határozd meg a 6 órás energiafelhasználást Wh-ban.